解決方案部署與驗證詳細資料
NetApp Solutions

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/hcaios_ontap_ai_deployment.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解決方案部署與驗證詳細資料 1
支援AI部署ONTAP 1
Kubernetes部署 1
Cnvrg-IO部署 1

解決方案部署與驗證詳細資料

下列各節將討論解決方案部署與驗證的詳細資料。

"下一步：ONTAP 支援AI部署"

支援AI部署ONTAP

部署AI需要安裝和組態網路、運算和儲存硬體。ONTAP關於部署AI基礎架構的具體指示ONTAP 不在本文的討論範圍之內。如需詳細的部署資訊、請參閱 "NVA-1121-Deploy：採用ONTAP NVIDIA技術的NetApp支援"。

針對此解決方案驗證、已建立單一磁碟區並掛載至DGX-1系統。然後將該掛載點掛載到容器中、以便進行訓練時存取資料。對於大規模部署、NetApp Trident會自動建立及安裝磁碟區、以免除管理成本、並讓終端使用者能夠管理資源。

"下一步：Kubernetes部署"

Kubernetes部署

若要使用NVIDIA DeepOps部署及設定Kubernetes叢集、請從部署跳接主機執行下列工作：

1. 依照上的指示下載NVIDIA DeepOps "入門頁面" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
2. 依照上的指示、在叢集中部署Kubernetes "Kubernetes部署指南" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。

> 若要讓DeepOps Kubernetes部署正常運作、所有Kubernetes主節點和工作節點上都必須有相同的使用者。

如果部署失敗、請在「depops/config/group_vars/k8s-cluster・yml」中、將「kubecl_localhost」的值變更為「假」、然後重複步驟2。只有當值為「kubecl_localhost」時、「Copy kubectl二進位到Ansible host」工作才會執行、這項工作仰賴已知記憶體使用問題的擷取Ansible模組。這些記憶體使用量問題有時可能導致工作失敗。如果工作因為記憶體問題而失敗、則部署作業的其餘部分將無法成功完成。

如果在您將「kubecl_localhost」的值變更為「假」之後、成功完成部署、則必須手動將「kubecl二進位」從Kubernetes主節點複製到部署跳接主機。您可以在特定主節點上直接執行「that kubecll」命令、找到「kubecl二進位」的位置。

"下一步：Cnvrg-IO部署"

Cnvrg-IO部署

使用Helm部署cnvrg核心

使用任何叢集、內部部署、Minikube,或任何雲端叢集（例如、KS、EKS和GKE）、Helm是快速部署cnvrg的最簡單方法。本節說明如何在安裝Kubernetes的內部部署（DGX-1）執行個體上安裝cnvrg。

先決條件

在完成安裝之前、您必須先在本機機器上安裝並準備下列相依項目：

- Kubecl
- helm 3.x
- Kubernetes叢集1.15以上

使用**Helm**進行部署

1. 若要下載最新的cnvrg helm圖表、請執行下列命令：

```
helm repo add cnvrg https://helm.cnvrg.io
helm repo update
```

2. 部署cnvrg之前、您需要叢集的外部IP位址、以及要部署cnvrg的節點名稱。若要在內部部署的Kubernetes叢集上部署cnvrg、請執行下列命令：

```
helm install cnvrg cnvrg/cnvrg --timeout 1500s  --wait \ --set
global.external_ip=<ip_of_cluster> \ --set global.node=<name_of_node>
```

3. 執行「helm install」命令。所有服務和系統都會自動安裝在叢集上。此程序最多可能需要15分鐘。
4. 「helm install」命令最多可能需要10分鐘。部署完成後、請前往新部署的cnvrg的URL、或將新叢集新增為組織內部的資源。「helm」命令會通知您正確的URL。

```
Thank you for installing cnvrg.io!
Your installation of cnvrg.io is now available, and can be reached via:
Talk to our team via email at
```

5. 當所有容器的狀態都在執行或完成時、表示已成功部署cnvrg。其外觀應類似於下列輸出範例：

```
NAME                                READY   STATUS      RESTARTS   AGE
cnvrg-app-69fbb9df98-6xrgf                  1/1     Running     0          2m
cnvrg-sidekiq-b9d54d889-5x4fc               1/1     Running     0          2m
controller-65895b47d4-s96v6                 1/1     Running     0          2m
init-app-vs-config-wv9c4                    0/1     Completed   0          9m
init-gateway-vs-config-2zbpp                0/1     Completed   0          9m
init-minio-vs-config-cd2rg                  0/1     Completed   0          9m
minio-0                                     1/1     Running     0          2m
postgres-0                                  1/1     Running     0          2m
redis-695c49c986-kcbt9                      1/1     Running     0          2m
seeder-wh655                                0/1     Completed   0          2m
speaker-5sghr                               1/1     Running     0          2m
```

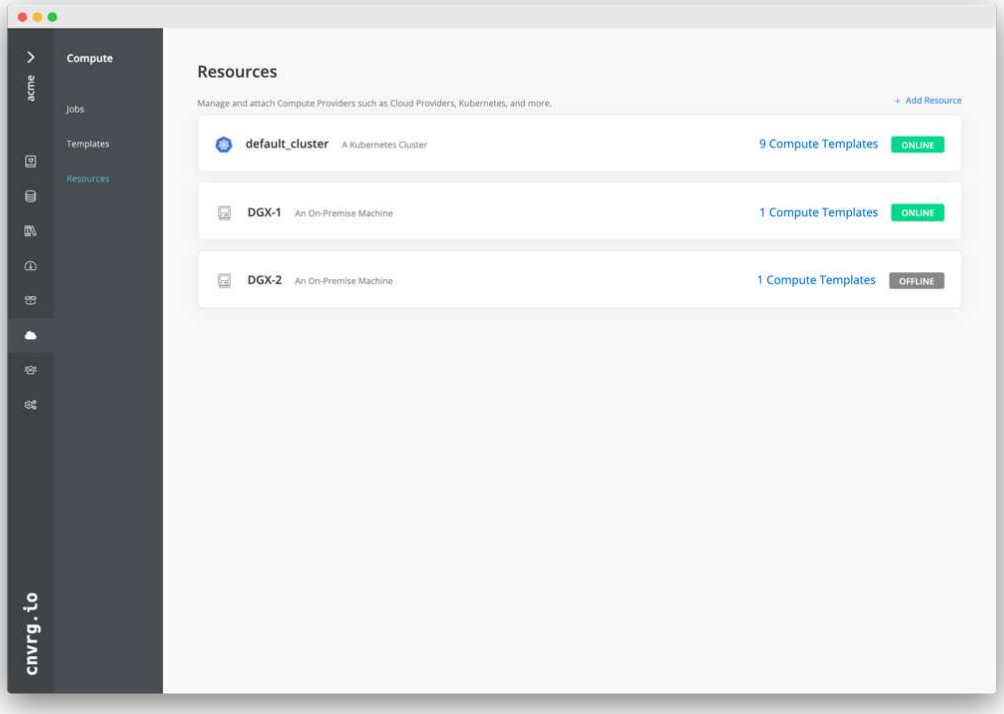
ResNet50和Chest X射線資料集的電腦願景模型訓練

Cnvrg-IO AI OS部署在Kubernetes設定上ONTAP 、採用NVIDIA DGX系統的NetApp AI架構上。為了進行驗證、我們使用NIH Chest X光資料集、其中包含已取消識別的胸前X光影像。影像採用的是PNG格式。資料由NIH臨床中心提供、可透過取得 "NIH下載網站"。我們使用250 GB的資料樣本、在15個類別中使用627、615個影像。

此資料集已上傳至cnvrg平台、並從NetApp AFF S16A800儲存系統快取至NFS匯出。

設定運算資源

Cnvrg架構和中繼排程功能可讓工程師和IT專業人員將不同的運算資源附加至單一平台。在我們的設定中、我們使用的叢集cnvrg與執行深度學習工作負載所部署的叢集cnvrg相同。如果您需要附加其他叢集、請使用GUI、如下面的快照所示。

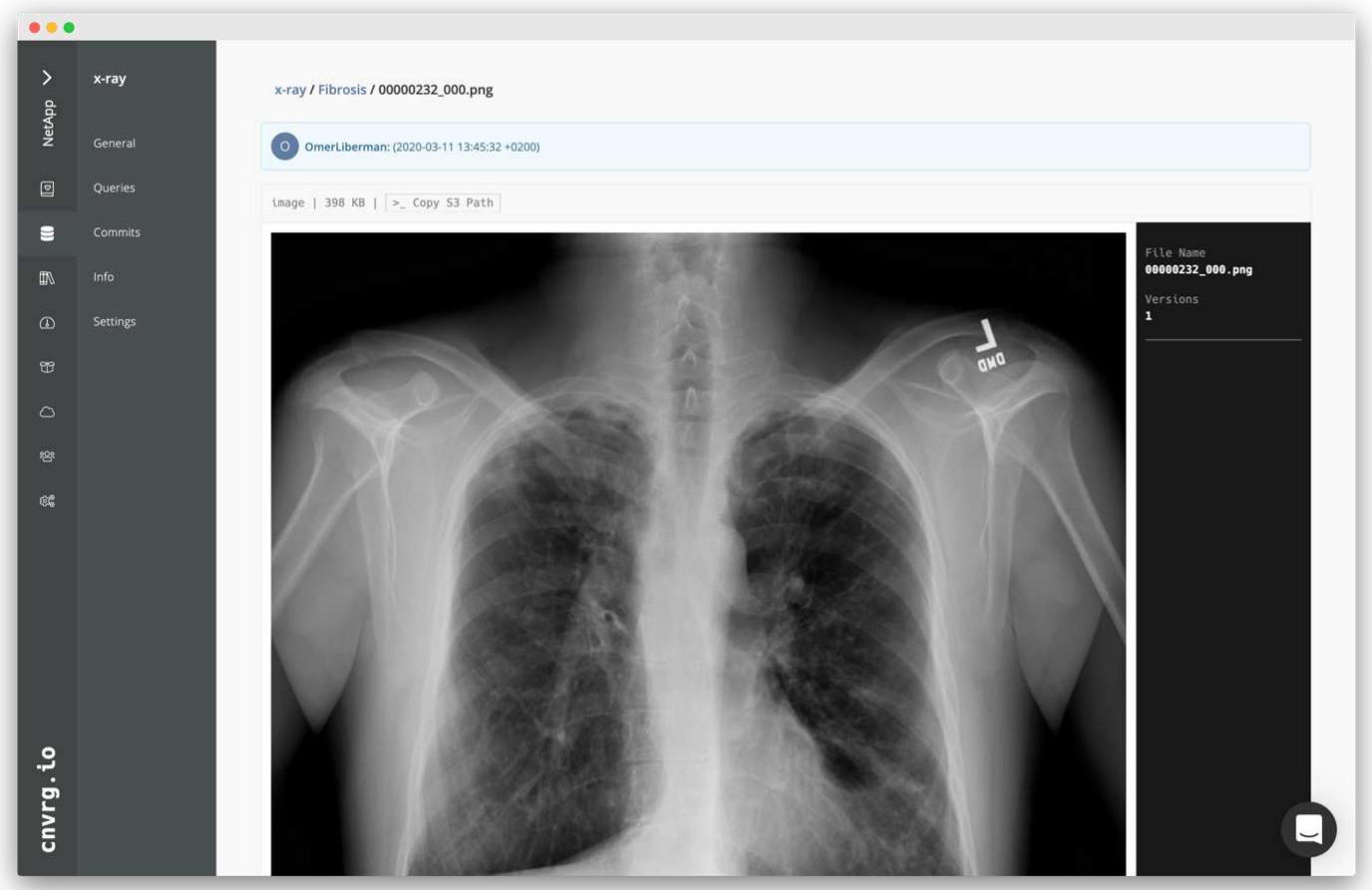


負載資料

若要將資料上傳至cnvrg平台、您可以使用GUI或cnvrg CLI。對於大型資料集、NetApp建議使用CLI、因為它是強大、可擴充且可靠的工具、可處理大量檔案。

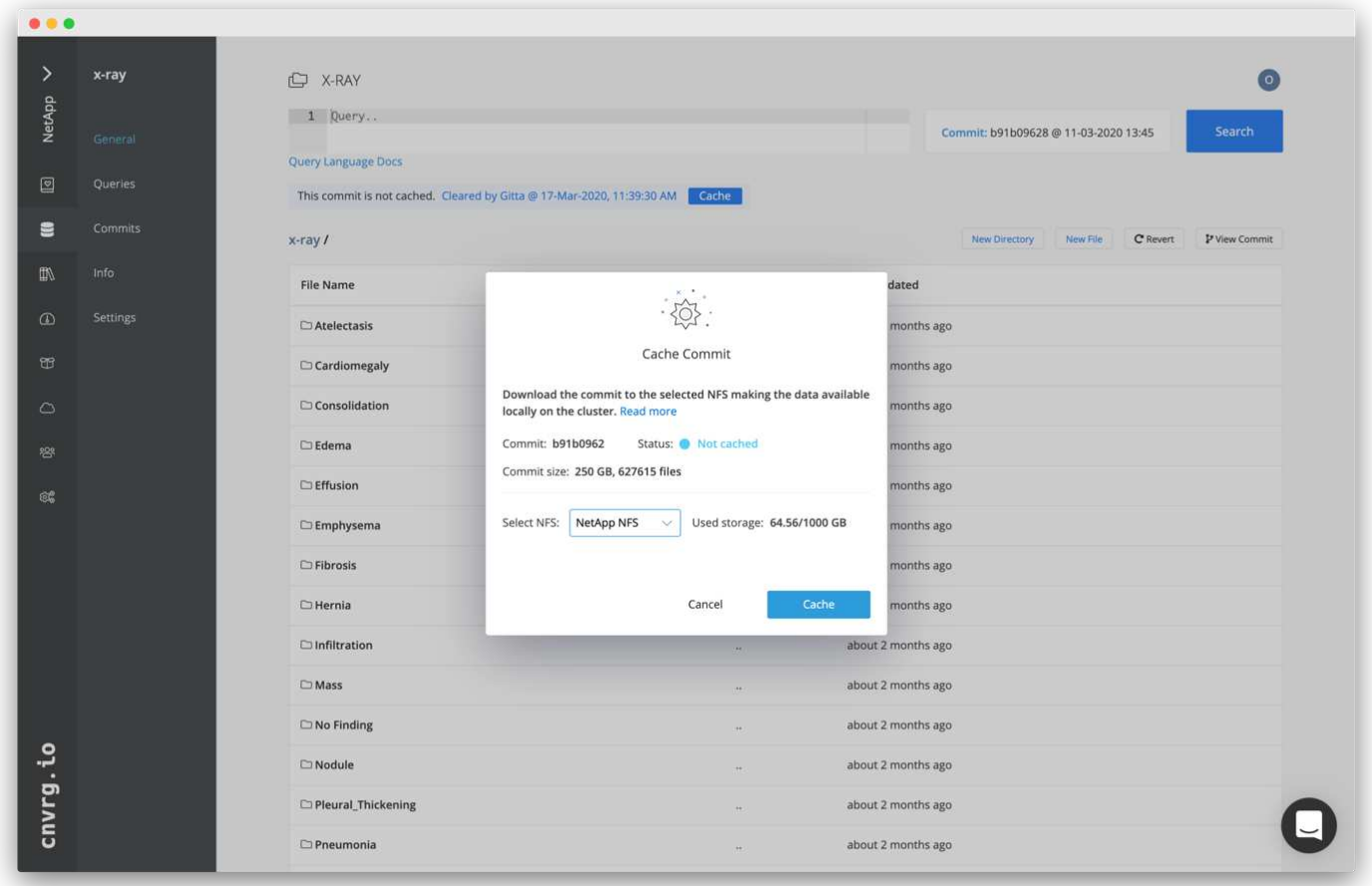
若要上傳資料、請完成下列步驟：

1. 下載 "Cnvrg CLI"。
2. 瀏覽至X光目錄。
3. 使用「cnvrg data init」命令、在平台中初始化資料集。
4. 使用「cnvrg data sync」命令、將目錄的所有內容上傳至中央資料湖。資料上傳至中央物件存放區StorageGRID （例如、S3或其他）之後、您就可以使用GUI瀏覽。下圖顯示已載入的胸前X光纖維化影像PNG檔案。此外、cnvrg會將資料版本轉換成資料版本、以便您建置的任何模型都能複製到資料版本。



Cach資料

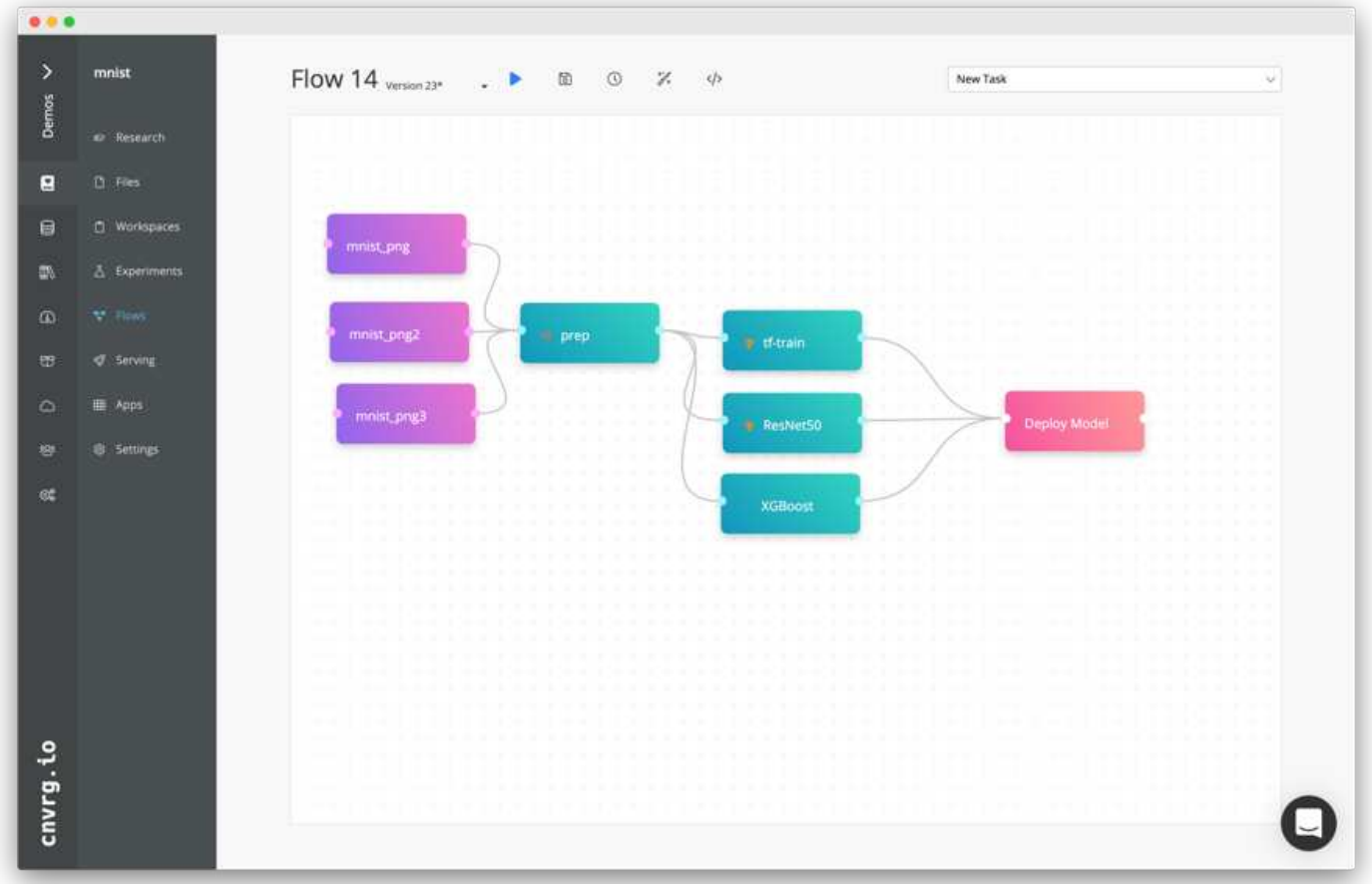
為了加快訓練速度、避免為每個模型訓練和實驗下載超過60萬個檔案、我們在資料一開始上傳至中央資料湖物件存放區之後、就使用了資料快取功能。



使用者按一下「Cache（快取）」後、cnvrg會從遠端物件存放區下載其特定提交的資料、並將其快取至ONTAP「SflexNFS Volume（更新資料）」。資料完成後、即可立即接受訓練。此外、如果資料未使用數天（例如模型訓練或探索）、cnvrg會自動清除快取。

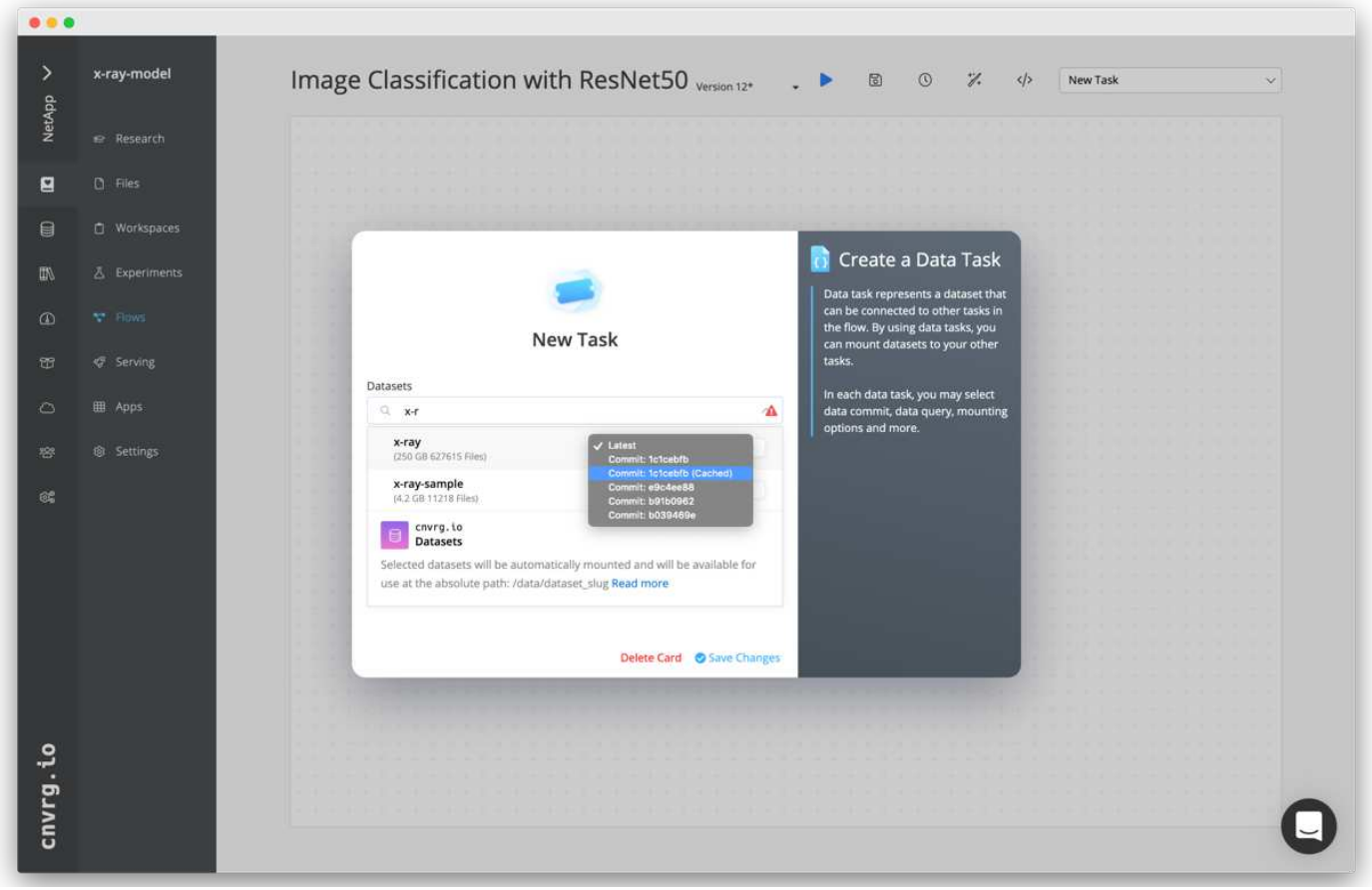
利用快取資料建立ML管道

Cnvrg流程可讓您輕鬆建立正式作業ML管線。流程很靈活、可用於任何類型的ML使用案例、並可透過GUI或程式碼建立。流程中的每個元件都能以不同的Docker映像檔在不同的運算資源上執行、因此能夠建置混合雲和最佳化的ML管線。



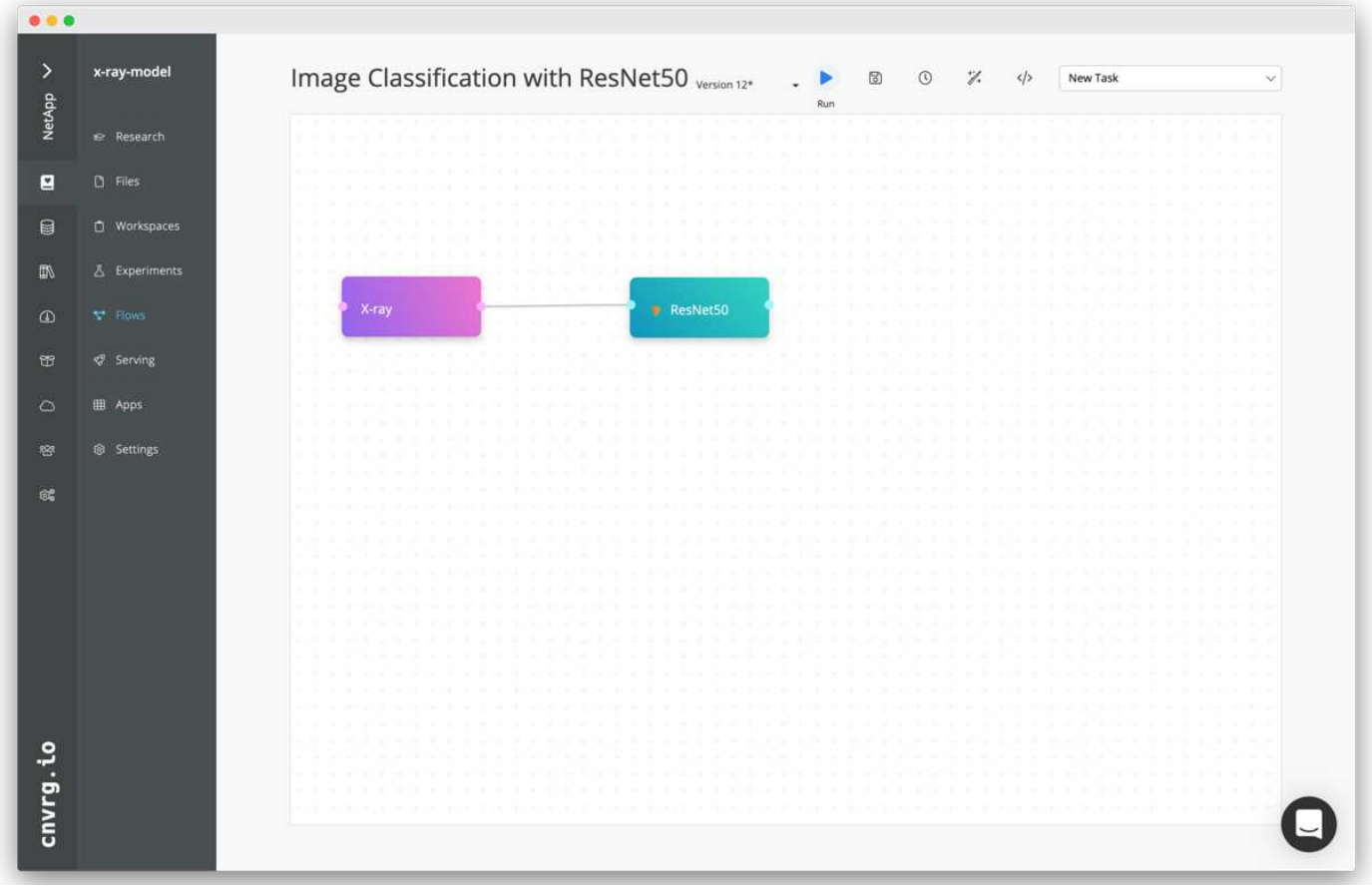
建立胸前**X**光流程：設定資料

我們將資料集新增至新建立的流程。新增資料集時、您可以選取特定版本（提交）、並指出是否要使用快取版本。在此範例中、我們選取了快取的commit。



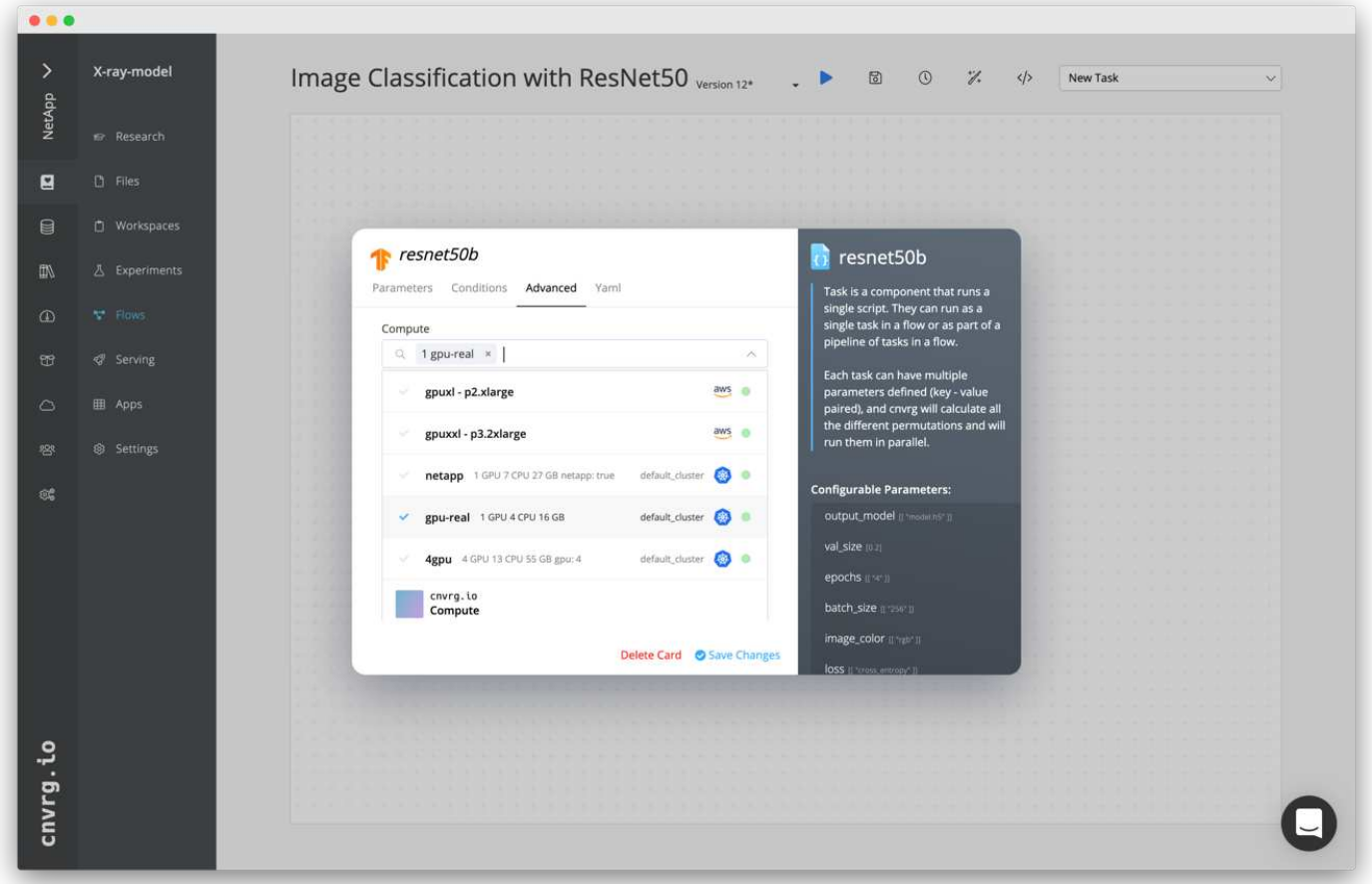
建立胸前**X**光流程：設定訓練模式：**ResNet50**

在管道中、您可以新增任何類型的自訂程式碼。在cnvrg中、還有AI程式庫、可重複使用的ML元件集合。AI程式庫中有演算法、指令碼、資料來源及其他解決方案、可用於任何ML或深度學習流程。在此範例中、我們選擇了預先建置的ResNet50模組。我們使用預設參數、例如batch_Size:128、epochs：10等。這些參數可在AI程式庫文件中檢視。下列螢幕快照顯示新流程、其中X光資料集已連線至ResNet50。



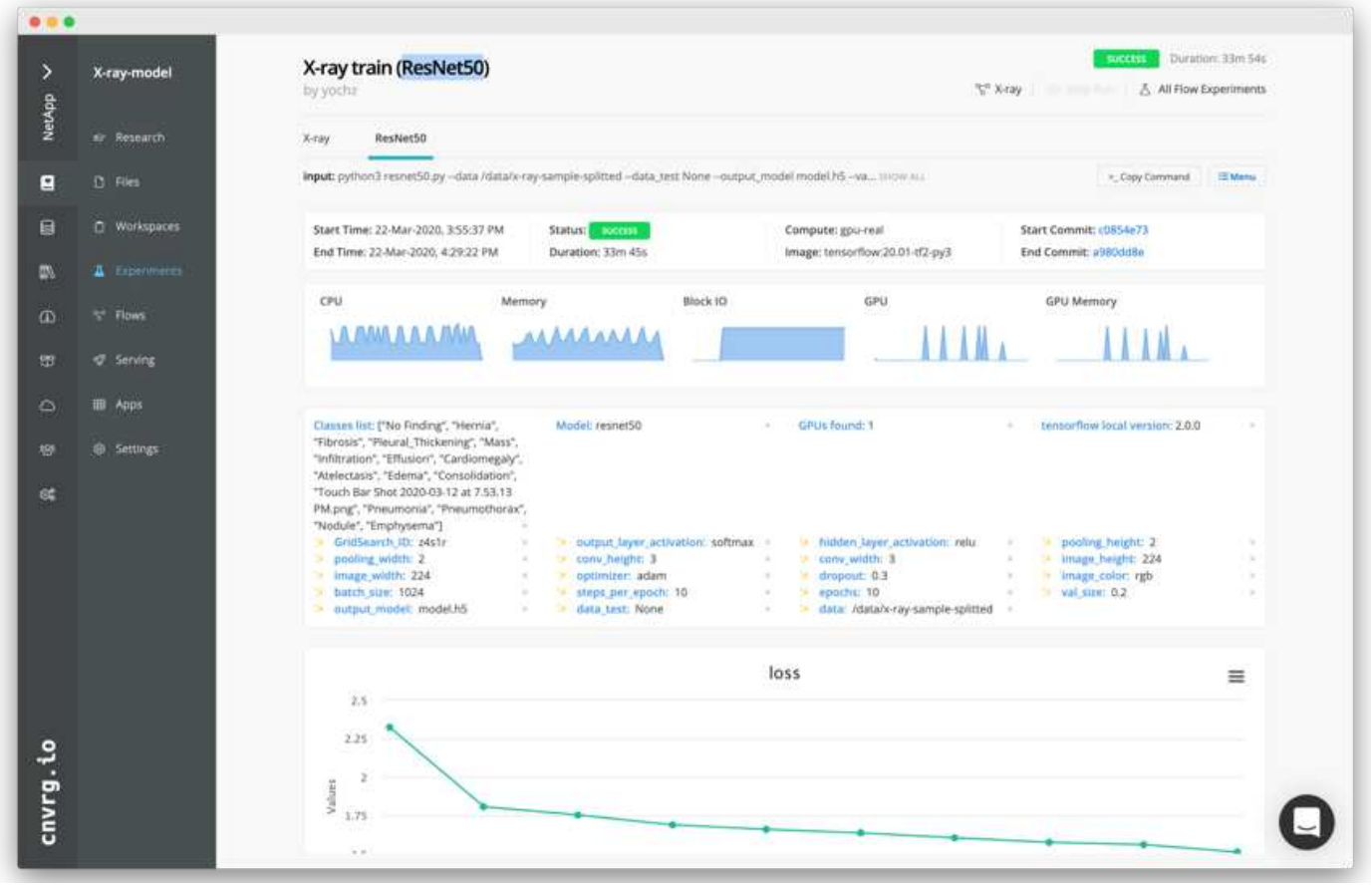
定義**ResNet50**的運算資源

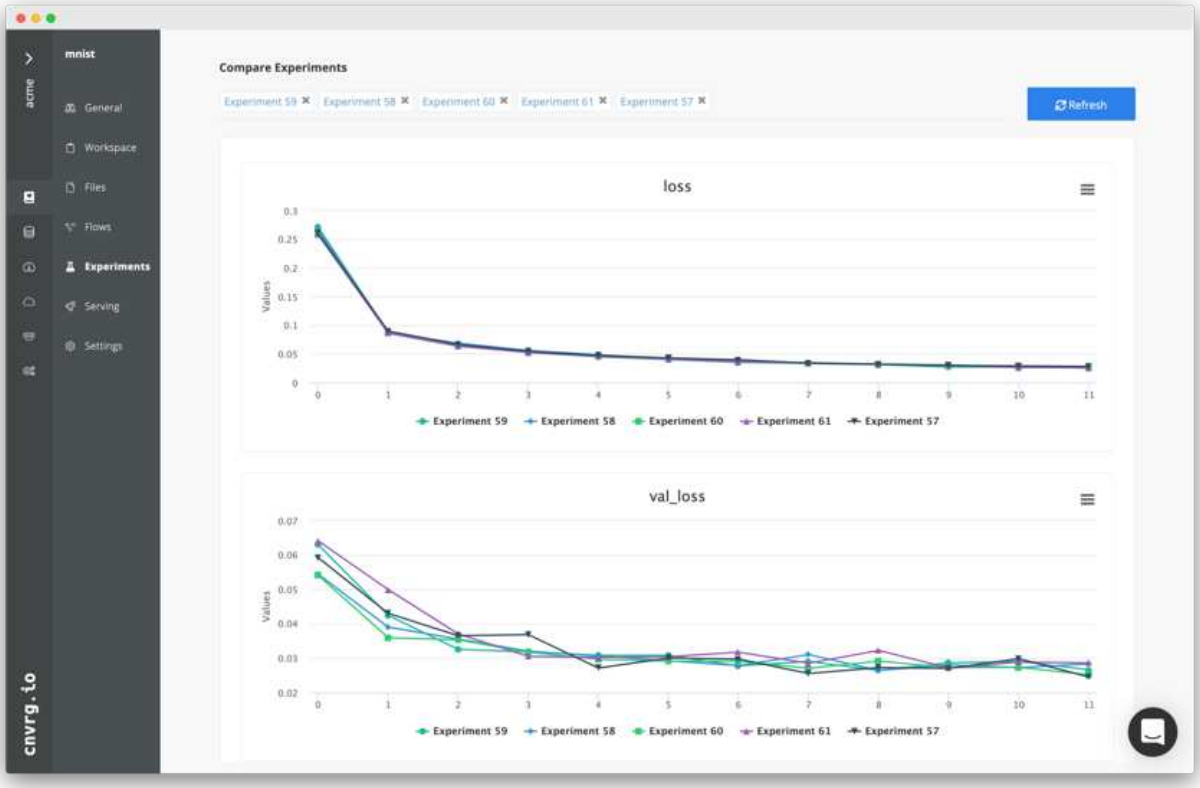
cnvrg流程中的每個演算法或元件都可以在不同的運算執行個體上執行、並使用不同的Docker映像檔。在我們的設定中、我們想要在採用NetApp ONTAP AI架構的NVIDIA DGX系統上執行訓練演算法。在下圖中、我們選擇了「GPU實際」、這是內部部署叢集的運算範本和規格。我們也建立了範本佇列、並選取多個範本。如此一來、如果無法分配「GPU實際」資源（例如其他資料科學家正在使用該資源）、您就可以新增雲端供應商範本來啟用自動雲端資源爆增功能。下列螢幕快照顯示如何使用GPU Real做為ResNet50的運算節點。



追蹤及監控結果

執行流程之後、cnvrg會觸發追蹤與監控引擎。每次流程執行都會自動記錄並即時更新。超參數、度量、資源使用率（GPU使用率等）、程式碼版本、成品、記錄、「實驗」區段會自動提供這些功能、如下圖所示。


X-ray-model
X-ray train (ResNet50)
by yochz
Research
Files
Workspaces
Experiments
Flows
Serving
Apps
Settings
cnvrg.io
NetApp
X-ray
ResNet50
CPU
Memory
Block IO
GPU
GPU Memory
loss
Values


mnist
Compare Experiments
Refresh
General
Workspace
Files
Flows
Experiments
Serving
Settings
cnvrg.io
acme
loss
val_loss
Values
Experiment 59
Experiment 58
Experiment 60
Experiment 61
Experiment 57

"下一步：結論"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。